(19)日本国特許庁(JP)　(12)特　許　公　報(B2)　(11)特許番号
特許第5809458号
(P5809458)
(45)発行日　平成27年11月11日(2015.11.11)　(24)登録日　平成27年9月18日(2015.9.18)

(51)Int.Cl.　　F I
G03F 7/20 (2006.01)　　G03F 7/20 521
H01L 21/683 (2006.01)　　H01L 21/68 P

請求項の数 15　外国語出願　(全 19 頁)

(21)出願番号　特願2011-139030(P2011-139030)
(22)出願日　平成23年6月23日(2011.6.23)
(65)公開番号　特開2012-15508(P2012-15508A)
(43)公開日　平成24年1月19日(2012.1.19)
審査請求日　平成26年6月20日(2014.6.20)
(31)優先権主張番号　61/360,316
(32)優先日　平成22年6月30日(2010.6.30)
(33)優先権主張国　米国(US)
(31)優先権主張番号　61/418,165
(32)優先日　平成22年11月30日(2010.11.30)
(33)優先権主張国　米国(US)

(73)特許権者　503195263
エーエスエムエル　ホールディング　エヌ．ブイ．
オランダ国　ヴェルトホーフェン　５５００　エーエイチ，　ピー．オー．ボックス　３２４
(74)代理人　100079108
弁理士　稲葉　良幸
(74)代理人　100109346
弁理士　大貫　敏史
(72)発明者　ゾルダン，エンリコ
アメリカ合衆国，コネチカット州　０６８５４，ノーウォーク，ワシントン　ストリート　１１８

最終頁に続く

(54)【発明の名称】レチクルクランプシステム

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リソグラフィ装置内の交換可能な物体を位置決めするサポート構造であって、
チャックと、
前記チャック上に配置された少なくとも２つのクランプ機構であって、前記クランプ機構は第１方向にお互いから間隔を空けて配置されており、各クランプ機構は前記交換可能な物体を支持しかつ前記交換可能な物体にクランプ力を加えて前記交換可能な物体を保持する複数の個別の真空部分を含んでおり、前記真空部分間の離隔は前記第１方向とは異なる第２方向である、少なくとも２つのクランプ機構と、を含み、
各真空部分は、隣接する真空部分に対して移動可能であるように、別々のバネ及び制振部品から構成されている、サポート構造。
【請求項２】
各真空部分を構成する別々のバネ及び制振部品が全て同様の剛性を有する、請求項１に記載のサポート構造。
【請求項３】
前記交換可能な物体は、パターニングデバイスである、請求項１又は請求項２に記載のサポート構造。
【請求項４】
各真空部分は、低圧を伝達させて前記チャックに対する動きを防ぐために前記交換可能な物体をある位置で保持するためにチャネルをさらに含む、請求項１乃至請求項３のうち

何れか１項に記載のサポート構造。
【請求項５】
各真空部分は、前記交換可能な物体と接触している接触面をさらに含む、請求項１乃至請求項４のうち何れか１項に記載のサポート構造。
【請求項６】
前記接触面は、実質的に一定の低圧力を加えてその上に前記交換可能な物体を保持するように構成された体積を形成する、請求項５に記載のサポート構造。
【請求項７】
前記第２方向は、前記第１方向に対して垂直である、請求項１乃至請求項６のうち何れか１項に記載のサポート構造。
【請求項８】
パターン付き放射ビームを提供するパターニングデバイスからのパターンを基板上に転写するリソグラフィ装置であって、
放射ビームを提供する照明システムと、
前記パターンを含む前記パターニングデバイスを支持するサポート構造と、
前記パターン付きビームを前記基板のターゲット部分上に投影する投影システムと、
前記基板を支持する基板テーブルと、
前記サポート構造上に配置された少なくとも２つのクランプ機構であって、前記クランプ機構は第１方向にお互いから間隔を空けて配置されており、各クランプ機構は前記パターニングデバイスを支持しかつ前記パターニングデバイスにクランプ力を加えて前記パターニングデバイスを保持する複数の個別の真空部分を含んでおり、前記真空部分間の離隔は前記第１方向とは異なる第２方向である、少なくとも２つのクランプ機構と、を含み、
各真空部分は、隣接する真空部分に対して移動可能であるように、別々のバネ及び制振部品から構成されている、リソグラフィ装置。
【請求項９】
リソグラフィ装置内の物体を位置決めする方法であって、
前記物体を前記リソグラフィ装置のチャック上にロードすることと、
前記物体にクランプ力を加えて前記物体を保持することとを含み、
前記クランプ力は前記チャック上に配置された少なくとも２つのクランプ機構によって加えられ、前記クランプ機構は第１方向にお互いから間隔を空けて配置されており、各クランプ機構は前記交換可能な物体を支持しかつ前記クランプ力を加える複数の個別の真空部分を含んでおり、前記真空部分間の離隔は前記第１方向とは異なる第２方向であり、
各真空部分は、隣接する真空部分に対して移動可能であるように、別々のバネ及び制振部品から構成されている、方法。
【請求項１０】
各真空部分は、真空源から前記物体に真空圧を伝達させるためにチャネルをさらに含み、前記方法は、前記真空圧を各真空部分に加えて前記チャックに対する動きを防ぐために前記物体をある位置で保持することをさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記第２方向は、前記第１方向に対して垂直である、請求項９又は請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
リソグラフィ装置内の交換可能な物体を保持するクランプアセンブリであって、
第１方向にお互いから間隔を空けて配置された少なくとも２つのクランプ機構であって、各クランプ機構は前記交換可能な物体を支持しかつ前記交換可能な物体にクランプ力を加えて前記交換可能な物体を保持する複数の個別の真空部分を含んでおり、前記真空部分間の離隔は前記第１方向とは異なる第２方向である、少なくとも２つのクランプ機構を含み、
各真空部分は、隣接する真空部分に対して移動可能であるように、別々のバネ及び制振部品から構成されている、クランプアセンブリ。

【請求項１３】
リソグラフィ装置内の交換可能な物体を位置決めするサポート構造であって、
チャックと、
前記チャック上のクランプ機構であって、前記交換可能な物体を支持しかつ前記交換可能な物体にクランプ力を加えて前記交換可能な物体を保持する複数のクランプ部分を含む、クランプ機構と、を含み、
各クランプ部分は、隣接するクランプ部分に対して移動可能であるように、別々のバネ及び制振部品から構成されている、サポート構造。
【請求項１４】
パターン付き放射ビームを提供するパターニングデバイスからのパターンを基板上に転写するリソグラフィ装置であって、
チャックと、
前記チャック上のクランプ機構であって、前記交換可能な物体を支持しかつ前記交換可能な物体にクランプ力を加えて前記交換可能な物体を保持する複数のクランプ部分を含む、クランプ機構と、を含み、
各クランプ部分は、隣接するクランプ部分に対して移動可能であるように、別々のバネ及び制振部品から構成されている、リソグラフィ装置。
【請求項１５】
リソグラフィ装置内の物体を位置決めする方法であって、
前記物体を前記リソグラフィ装置のチャック上にロードすることと、
前記物体にクランプ力を加えて前記物体を保持することとを含み、
前記クランプ力は複数の部分に分割された少なくとも１つのクランプ機構によって加えられ、
各部分は、隣接する部分に対して移動可能であるように、別々のバネ及び制振部品から構成されている、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[0001] 本発明は、リソグラフィ装置およびレチクルクランプシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
[0002] リソグラフィ装置は、所望のパターンを基板上、通常、基板のターゲット部分上に付与する機械である。リソグラフィ装置は、例えば、集積回路（ＩＣ）の製造に用いることができる。その場合、ＩＣの個々の層上に形成される回路パターンを生成するために、マスクまたはレチクルとも呼ばれるパターニングデバイスを用いることができる。このパターンは、基板（例えば、シリコンウェーハ）上のターゲット部分（例えば、ダイの一部、または１つ以上のダイを含む）に転写することができる。通常、パターンの転写は、基板上に設けられた放射感応性材料（レジスト）層上への結像によって行われる。一般には、単一の基板が、連続的にパターニングされる隣接したターゲット部分のネットワークを含んでいる。公知のリソグラフィ装置としては、ターゲット部分上にパターン全体を一度に露光することにより各ターゲット部分を照射する、いわゆるステッパ、および放射ビームによってある特定の方向（「スキャン」方向）にパターンをスキャンすると同時に、この方向に平行または逆平行に基板をスキャンすることにより各ターゲット部分を照射する、いわゆるスキャナが含まれる。パターンを基板上にスタンプまたはインプリントするなどといった他の機構により、パターニングデバイスから基板にパターンを転写することも可能である。
【０００３】
[0003] １つ以上の真空パッドを有するクランプ上にパターニングデバイスを配置し、真空を適用してパターニングデバイスと真空パッドとの間で引いて垂直力を生成することによってリソグラフィ装置内のパターニングデバイスなどの物体を保持することが知られ

ている。その後、垂直力は真空パッドとパターニングデバイスとの間に摩擦力を生成する。

【発明の概要】

【０００４】

[0004] 一般的に知られているクランプ用システムは、例えば物体の加速中のその剛性およびクランプとクランプされる物体とのインターフェースでの制限された変形力により限定されている。結果的に、クランプは、局所的応力点を生成してそれによってクランプシステム内の滑りを誘導する前に物体（例えば、パターニングデバイス）にある一定の力までを加えることができる。物体の現行の加速および速度は、物体上のクランプのグリップを弱め得る。露光された基板のスループットを上げるために加速および速度を増加できること、したがって、クランプ－物体インターフェースでのグリップを増加および／または最大にすることが望ましい。

【０００５】

[0005] 本発明の一実施形態では、リソグラフィ装置内の交換可能な物体を位置決めするサポート構造が提供される。サポート構造は、交換可能な物体を保持するように構成されたチャックと、チャック上に配置された少なくとも２つのクランプ機構とを有する。クランプ機構は第１方向にお互いから間隔を空けて配置されており、各クランプ機構は交換可能な物体を支持しかつ交換可能な物体にクランプ力を加えて交換可能な物体を保持するように構成された複数の個別の真空部分を有する。真空部分間の離隔は第1方向とは異なる第２方向である。

【０００６】

[0006] 本発明の一態様によると、パターン付き放射ビームを提供するように構成されたパターニングデバイスからのパターンを基板上に転写するように構成されたリソグラフィ装置が提供される。装置は、放射ビームを提供するように構成された照明システムと、パターンを含むパターニングデバイスを支持するように構成されたサポート構造と、パターン付きビームを基板のターゲット部分上に投影するように構成された投影システムと、基板を支持するように構成された基板テーブルと、サポート構造上に配置された少なくとも２つのクランプ機構とを含む。クランプ機構は第１方向にお互いから間隔を空けて配置されており、各クランプ機構は交換可能な物体を支持しかつ交換可能な物体にクランプ力を加えて交換可能な物体を保持するように構成された複数の個別の真空部分を有する。真空部分間の離隔は第1方向とは異なる第２方向である。

【０００７】

[0007] 本発明の一態様によると、リソグラフィ装置内の物体を位置決めする方法が提供される。方法は、物体をリソグラフィ装置のチャック上にロードすることと、物体にクランプ力を加えて物体をチャックに対するある位置で保持することとを含む。クランプ力はチャック上に配置された少なくとも２つのクランプ機構によって加えられ、クランプ機構は第１方向にお互いから間隔を空けて配置されており、各クランプ機構は交換可能な物体を支持しかつクランプ力を加えるように構成された複数の個別の真空部分を有しており、真空部分間の離隔は第1方向とは異なる第２方向である。

【０００８】

[0008] 本発明のさらなる別の態様において、リソグラフィ装置内の交換可能な物体を保持するクランプアセンブリが提供される。クランプアセンブリは、第１方向にお互いから間隔を空けて配置された少なくとも２つのクランプ機構を有する。各クランプ機構は交換可能な物体を支持しかつ交換可能な物体にクランプ力を加えて交換可能な物体を保持するように構成された複数の個別の真空部分を含んでおり、真空部分間の離隔は第1方向とは異なる第２方向である。

【０００９】

[0009] したがって、例えば、リソグラフィ装置内の交換可能な物体を位置決めするサポート構造を提供することが有利である。サポート構造は、交換可能な物体を保持するように構成されたチャックと、チャック上のクランプ機構とを有する。クランプ機構は交換

可能な物体を支持しかつ交換可能な物体にクランプ力を加えて交換可能な物体をチャックに対するある位置で保持する複数のクランプ部分を有する。

【００１０】

[0010] 本発明の一態様によると、パターン付き放射ビームを提供するように構成されたパターニングデバイスからのパターンを基板上に転写するように構成されたリソグラフィ装置が提供される。装置は、交換可能な物体を保持するように構成されたチャックと、チャック上のクランプ機構とを有する。クランプ機構は交換可能な物体を支持しかつ交換可能な物体にクランプ力を加えて交換可能な物体をチャックに対するある位置で保持する複数のクランプ部分を有する。

【００１１】

[0011] 本発明の一態様によると、リソグラフィ装置内の物体を位置決めする方法が提供される。方法は、物体をリソグラフィ装置のチャック上にロードすることと、物体にクランプ力を加えて物体をチャックに対するある位置で保持することとを含む。クランプ力は複数の部分に分割された少なくとも１つのクランプ機構によって加えられ、各部分は隣接する部分に対して移動可能である。

【図面の簡単な説明】

【００１２】

[0012] 本発明のいくつかの実施形態を、単なる例として、添付の概略図を参照して以下に説明する。これらの図面において同じ参照符号は対応する部分を示す。

【図１】[0013] 図１は、本発明の一実施形態によるリソグラフィ装置を概略的に示す。

【図２】[0014] 図２は、物体を支持するサポート構造の一部の斜視図を概略的に示す。

【図３】[0015] 図３は、物体を支持する例示的クランプを有する図２のサポート構造の断面図を概略的に示す。

【図４】[0016] 図４は、本発明の一実施形態による、当該技術分野において公知である図３の例示的クランプの断面図および例示的クランプを用いて物体を取り扱う方法を概略的に示す。

【図５】[0016] 図５は、本発明の一実施形態による、当該技術分野において公知である図３の例示的クランプの断面図および例示的クランプを用いて物体を取り扱う方法を概略的に示す。

【図６】[0017] 図６は、図３および図７の構造に関連する制御図を示す。

【図７】[0018] 図７は、本発明の一実施形態による図１の装置におけるサポート構造のクランプ機構によって支持される物体を概略的に示す。

【図８】[0019] 図８は、本発明の一実施形態によるサポート構造のクランプ機構のうちの１つの詳細断面図を概略的に示す。

【図９】[0020] 図９は、本発明の一実施形態による、図７のサポート構造のクランプ機構のうちの１つの詳細断面図およびサポート構造上の物体を取り扱う方法を概略的に示す。

【図１０】[0020] 図１０は、本発明の一実施形態による、図７のサポート構造のクランプ機構のうちの１つの詳細断面図およびサポート構造上の物体を取り扱う方法を概略的に示す。

【図１１】[0020] 図１１は、本発明の一実施形態による、図７のサポート構造のクランプ機構のうちの１つの詳細断面図およびサポート構造上の物体を取り扱う方法を概略的に示す。

【図１２】[0021] 図１２は、図７～図１１のサポート構造のクランプ機構のうちの１つの真空部分の詳細斜視図を概略的に示す。

【発明を実施するための形態】

【００１３】

[0022] 図１は、本発明の一実施形態によるリソグラフィ装置を概略的に示している。この装置は、

[0023] 放射ビームＢ（例えば、ＵＶ放射またはＤＵＶ放射）を調整するように構成さ

れた照明システム（イルミネータ）ＩＬと、
[0024] パターニングデバイス（例えば、マスクまたはレチクル）ＭＡを保持するように構成され、かつ特定のパラメータに従ってパターニングデバイスを正確に位置決めするように構成された第１ポジショナＰＭに連結されているサポート構造（例えば、マスクテーブル）ＭＴと、
[0025] 基板（例えば、レジストコートウェーハ）Ｗを保持するように構成され、かつ特定のパラメータに従って基板を正確に位置決めするように構成された第２ポジショナＰＷに連結されている基板テーブル（例えば、ウェーハテーブル）ＷＴと、
[0026] パターニングデバイスＭＡによって放射ビームＢに付与されたパターンを基板Ｗのターゲット部分Ｃ（例えば、１つ以上のダイを含む）上に投影するように構成された投影システム（例えば、屈折投影レンズシステム）ＰＳとを備える。
【００１４】
[0027] 照明システムとしては、放射を誘導し、整形し、または制御するために、屈折型、反射型、磁気型、電磁型、静電型、またはその他のタイプの光コンポーネント、あるいはそれらのあらゆる組合せなどのさまざまなタイプの光コンポーネントを含むことができる。
【００１５】
[0028] サポート構造は、パターニングデバイスの向き、リソグラフィ装置の設計、および、パターニングデバイスが真空環境内で保持されているか否かなどの他の条件に応じた態様で、パターニングデバイスを保持する。サポート構造は、機械式、真空式、静電式またはその他のクランプ技術を使って、パターニングデバイスを保持することができる。サポート構造は、例えば、必要に応じて固定または可動式にすることができるフレームまたはテーブルであってもよい。サポート構造は、パターニングデバイスを、例えば、投影システムに対して所望の位置に確実に置くことができる。本明細書において使用される「レチクル」または「マスク」という用語はすべて、より一般的な「パターニングデバイス」という用語と同義であると考えるとよい。
【００１６】
[0029] 本明細書において使用される「パターニングデバイス」という用語は、基板のターゲット部分内にパターンを作り出すように、放射ビームの断面にパターンを与えるために使用できるあらゆるデバイスを指していると、広く解釈されるべきである。なお、留意すべき点として、放射ビームに付与されたパターンは、例えば、そのパターンが位相シフトフィーチャまたはいわゆるアシストフィーチャを含む場合、基板のターゲット部分内の所望のパターンに正確に一致しない場合もある。通常、放射ビームに付けたパターンは、集積回路などのターゲット部分内に作り出されるデバイス内の特定の機能層に対応することになる。
【００１７】
[0030] パターニングデバイスは、透過型であっても、反射型であってもよい。パターニングデバイスの例としては、マスク、プログラマブルミラーアレイ、およびプログラマブルＬＣＤパネルが含まれる。マスクは、リソグラフィでは公知であり、バイナリ、レベンソン型(alternating)位相シフト、およびハーフトーン型(attenuated)位相シフトなどのマスク型、ならびに種々のハイブリッドマスク型を含む。プログラマブルミラーアレイの一例では、小型ミラーのマトリックス配列が用いられており、各小型ミラーは、入射する放射ビームを様々な方向に反射させるように、個別に傾斜させることができる。傾斜されたミラーは、ミラーマトリックスによって反射される放射ビームにパターンを付ける。
【００１８】
[0031] 本明細書において使用される「投影システム」という用語は、使われている露光放射にとって、あるいは液浸液の使用または真空の使用といった他の要因にとって適切な、屈折型、反射型、反射屈折型、磁気型、電磁型、および静電型光学系、またはそれらのあらゆる組合せを含むあらゆる型の投影システムを包含していると広く解釈されるべきである。本明細書において使用される「投影レンズ」という用語はすべて、より一般的な

「投影システム」という用語と同義であると考えるとよい。

【００１９】

[0032] 本明細書に示されているとおり、リソグラフィ装置は、透過型のもの（例えば、透過型マスクを採用しているもの）である。また、リソグラフィ装置は、反射型のもの（例えば、上述のプログラマブルミラーアレイを採用しているもの、または反射型マスクを採用しているもの）であってもよい。

【００２０】

[0033] リソグラフィ装置は、２つ（デュアルステージ）以上の基板テーブル（および／または２つ以上のサポート構造）を有する型のものであってもよい。そのような「マルチステージ」機械においては、追加のテーブル／サポート構造は並行して使うことができ、または予備工程を１つ以上のテーブル／サポート構造上で実行しつつ、別の１つ以上のテーブル／サポート構造を露光用に使うこともできる。

【００２１】

[0034] 図１を参照すると、イルミネータＩＬは、放射源ＳＯから放射ビームを受ける。例えば、放射源がエキシマレーザである場合、放射源とリソグラフィ装置は、別個の構成要素であってもよい。そのような場合には、放射源は、リソグラフィ装置の一部を形成しているとはみなされず、また放射ビームは、放射源ＳＯからイルミネータＩＬへ、例えば、適切な誘導ミラーおよび／またはビームエキスパンダを含むビームデリバリシステムＢＤを使って送られる。その他の場合においては、例えば、放射源が水銀ランプである場合、放射源は、リソグラフィ装置の一体部分とすることもできる。放射源ＳＯおよびイルミネータＩＬは、必要ならばビームデリバリシステムＢＤとともに、放射システムと呼んでもよい。

【００２２】

[0035] イルミネータＩＬは、放射ビームの角強度分布を調節するように構成されたアジャスタＡＤを含むことができる。一般に、イルミネータの瞳面内の強度分布の少なくとも外側および／または内側半径範囲（通常、それぞれσ-outerおよびσ-innerと呼ばれる）を調節することができる。さらに、イルミネータＩＬは、インテグレータＩＮおよびコンデンサＣＯといったさまざまな他のコンポーネントを含むことができる。イルミネータを使って放射ビームを調整すれば、放射ビームの断面に所望の均一性および強度分布をもたせることができる。

【００２３】

[0036] 放射ビームＢは、サポート構造（例えば、マスクテーブル）ＭＴ上に保持されているパターニングデバイス（例えば、マスク）ＭＡ上に入射して、パターニングデバイスによってパターン形成される。パターニングデバイスＭＡを通り抜けた後、放射ビームＢは投影システムＰＳを通過し、投影システムＰＳは、基板Ｗのターゲット部分Ｃ上にビームの焦点をあわせる。第２ポジショナＰＷおよび位置センサＩＦ（例えば、干渉計デバイス、リニアエンコーダ、または静電容量センサ）を使って、例えば、さまざまなターゲット部分Ｃを放射ビームＢの経路内に位置決めするように、基板テーブルＷＴを正確に動かすことができる。同様に、第１ポジショナＰＭおよび別の位置センサ（図１には明示的に示されていない）を使い、例えば、マスクライブラリから機械的に取り出した後またはスキャン中に、パターニングデバイスＭＡを放射ビームＢの経路に対して正確に位置決めすることもできる。通常、サポート構造ＭＴの移動は、第１ポジショナＰＭの一部を形成するロングストロークモジュール（粗動位置決め）およびショートストロークモジュール（微動位置決め）を使って達成することができる。同様に、基板テーブルＷＴの移動も、第２ポジショナＰＷの一部を形成するロングストロークモジュールおよびショートストロークモジュールを使って達成することができる。ステッパの場合は（スキャナとは対照的に）、サポート構造ＭＴは、ショートストロークアクチュエータのみに連結されてもよく、または固定されてもよい。パターニングデバイスＭＡおよび基板Ｗは、パターニングデバイスアライメントマークＭ１およびＭ２と、基板アライメントマークＰ１およびＰ２とを使って、位置合わせされてもよい。例示では基板アライメントマークが専用ターゲット

部分を占めているが、基板アライメントマークをターゲット部分とターゲット部分との間の空間内に置くこともできる（これらは、スクライブラインアライメントマークとして公知である）。同様に、複数のダイがパターニングデバイスＭＡ上に設けられている場合、パターニングデバイスアライメントマークは、ダイとダイの間に置かれてもよい。

【００２４】

[0037] 例示の装置は、以下に説明するモードのうち少なくとも１つのモードで使用できる。

【００２５】

[0038] １．ステップモードにおいては、サポート構造ＭＴおよび基板テーブルＷＴを基本的に静止状態に保ちつつ、放射ビームに付けられたパターン全体を一度にターゲット部分Ｃ上に投影する（すなわち、単一静的露光）。その後、基板テーブルＷＴは、Ｘおよび／またはＹ方向に移動され、それによって別のターゲット部分Ｃを露光することができる。ステップモードにおいては、露光フィールドの最大サイズによって、単一静的露光時に結像されるターゲット部分Ｃのサイズが限定される。

【００２６】

[0039] ２．スキャンモードにおいては、サポート構造ＭＴおよび基板テーブルＷＴを同期的にスキャンする一方で、放射ビームに付けられたパターンをターゲット部分Ｃ上に投影する（すなわち、単一動的露光）。サポート構造ＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度および方向は、投影システムＰＳの（縮小）拡大率および像反転特性によって決めることができる。スキャンモードにおいては、露光フィールドの最大サイズによって、単一動的露光時のターゲット部分の幅（非スキャン方向）が限定される一方、スキャン動作の長さによって、ターゲット部分の高さ（スキャン方向）が決まる。

【００２７】

[0040] ３．別のモードにおいては、プログラマブルパターニングデバイスを保持した状態で、マスクテーブルＭＴを基本的に静止状態に保ち、また基板テーブルＷＴを動かす、またはスキャンする一方で、放射ビームに付けられているパターンをターゲット部分Ｃ上に投影する。このモードにおいては、通常、パルス放射源が採用されており、さらにプログラマブルパターニングデバイスは、基板テーブルＷＴの移動後ごとに、またはスキャン中の連続する放射パルスと放射パルスとの間に、必要に応じて更新される。この動作モードは、前述の型のプログラマブルミラーアレイといったプログラマブルパターニングデバイスを利用するマスクレスリソグラフィに容易に適用することができる。

【００２８】

[0041] 上述の使用モードの組合せおよび／またはバリエーション、あるいは完全に異なる使用モードもまた採用可能である。

【００２９】

[0042] 本明細書中の考察はパターニングデバイスに注目しているが、本明細書中で考察される構造、方法および概念は、１つ以上の他の物体に適切に適用されてもよい。パターニングデバイスはそのような物体の一実施形態である。

【００３０】

[0043] 上述したように、パターニングデバイスは、通常、サポート構造ＭＴによって保持される。図２～図５により詳細に示すように、サポート構造ＭＴは、例えば、チャック１０およびクランプ機構１２を含んでよい。チャック１０は、あらゆる数の部品を含んでよく、限定されるべきではない。例えば、図示した実施形態では、チャック１０は、構造結合によって接続された多数の部品を含む。例えば、結合は通常、部品を接続するために堅い。結合は、あらゆる数の材料を含んでよく、さらに、チャック１０において制振または拘束要素（または層）であってよい。別の実施形態では、チャック１０は単一（１つ）の部品を含んでもよく、よって結合は不要である。説明のために、チャック１０の第１（または左）側を示している。図示したチャック１０の第１側は、チャック１０の一部であるか、または結合５４を介してチャック１０の一部（図示せず）に堅く接続され得るキャリア５２を含む。チャック１０は、結合５０を介してキャリア５２に接続された板バネ

５１をさらに含んでもよい。図２の斜視図に示すように、（Ｚ軸に対する）Ｚ方向の動きに対して構造物を剛性化する領域に支持接続部５８が設けられてよい。支持接続部５８は、例えば、少量の糊または接着剤であってよい。

【００３１】

[0044] クランプ１２は、例えば、結合５６を介してチャック１０の板バネ５１に結合されてよい。クランプ１２は、レチクルまたはパターニングデバイスＭＡなどの物体を歪めることなくチャック１０に対して正確および安定性のある位置で保持する機能を有する。上述したように、クランプ機構１２は、通常、加速方向（すなわち、Ｙ軸に沿ったＹ方向）に対して堅い必要がある一方、Ｚ方向（Ｚ軸に沿って）に対して軟らかいことによってクランプ－物体インターフェース１４におけるパターニングデバイスのあらゆる非平坦性に適合することができる。さらに、物体またはパターニングデバイスＭＡ上のクランプ１２のグリップを最大にするために、Ｙ方向の加速によって生成されるインターフェース１４のあらゆる応力は、接触面全体にわたって均等に分布されるべきである。

【００３２】

[0045] 図４により詳細に示すように、図３に示す例示的クランプ１２は、「Ｗ」型のクランプ設計を含んでおり、これは当該技術分野で一般的に知られているクランプを表す。Ｗ型クランプ設計は、物体ＭＡを多数のインターフェース１４で接触するクランプ１２のベース１８から延在する３つのバール１６または壁を有する。真空（図示せず）による真空力をインターフェース１４に加えて物体ＭＡをクランプ１２上の適切な位置でクランプおよび／または保持することができる。しかしながら、真空がクランプ１２に適用されたときに問題が生じ得る。例えば、上述したように、クランプ１２はＺ軸に沿って物体の形状に適合することが必要であり、それを行うためには、図４の例示的Ｗ型クランプの設計は、３つの壁１６を用いて物体に対して軟らかくなるように設計されている。しかしながら、Ｚ方向の軟らかさは、真空下のクランプ１２の形状の変化の原因に寄与し、（物体ＭＡとクランプ１２との間）の接触インターフェース１４にて過剰の応力が生成される（例えば、図５を参照）。各インターフェース１４における局所的応力は、真空が適用されたときのクランプの誘発された変形および／または反りによって形成および／または増加し、最終的に、滑りが生じる前に許容できる加速誘導応力を減少させる。さらに、これは、クランプ機構１２にクランプされた物体ＭＡに対する望ましくない応力へと繋がり得る。加えておよび／または代替的に、これはチャック１０における応力へと繋がり得る。

【００３３】

[0046] Ｙ方向の加速によって生成される応力に加えて、チャック１０の弾性的変形によってＸ方向の応力が生成される。通常、図５に示すＸ方向の応力は２つの現象によって生ずる。第１に、クランプ１２と物体ＭＡとの間の真空によって生成される力または圧力は、少なくとも端壁１６を物体ＭＡに対して押し（または引く）、それによって圧力がインターフェース１４にて生ずる（図４の矢印Ｂを参照）。インターフェース１４の方に向かう真空力の発揮は、図４の矢印Ａに示している（よって、結果的に矢印Ａの反対方向の牽引力または加圧力となる）。この圧力の結果として、接触点（すなわち、クランプ１２の壁１６と物体ＭＡの底または下面との間の各インターフェース１４）において、壁１６は変形し、それによってＸ方向の応力を生成する。第２に、真空の圧力は、図５の矢印Ｄで示しているように、基部１８またはクランプ１２の底を変形させ、物体ＭＡの方へと変位させる。結果として、端壁１６は、図５の矢印Ｃで示しているように、クランプ１２の中心線Ｘの近くに引っ張られる。これらのＸ方向の力の両方は、サポート構造のクランプ１２にＸ方向の応力を生成する。

【００３４】

[0047] 図５の記載に基づいて、当業者は、例えば、より可撓性がありかつ物体の形状（例えば、真空が加えられたときのＹ方向の物体の非平坦性）に適合するチャックが、当該技術分野においてチャックと物体との滑りおよび応力を減少および／または防止するためになぜ有意であるかが分かる。

【００３５】

[0048] 例えば、図５に示すように、滑りの前の局所的最大許容応力は、平面内の結果的に生ずる（Ｘ方向およびＹ方向の）応力を説明する。図６（ａ）は、図２～図５に示す関連技術によって提供されるような物体７６（例えば、パターニングデバイスＭＡ）と接地デバイス７８（例えば、チャック１０）との既知の関係を示す例示的制御図を示している。示されているように、通常、物体７６は、８０で表すバネおよび８２で表す拡散制振機構と同様の接地デバイス７８への接続部（例えば、結合層および支持接続部）を有する。このバネ制振部品接続部は、通常、物体のＸ側にある。しかしながら、図６（ａ）に示すこの接続部および構成は、通常、記載した物体とデバイスとの間の応力および滑りをもたらす。

【００３６】

[0049] 滑りを減少および／または防止する試みのための一方法は、Ｘ部品を理想的に最小またはゼロにする一方、Ｙ部品を増加または最大にすることである（それによって速い加速が可能である）。さらに、交換可能な物体の形状に対するクランプ適合性を維持することによって、これは、クランプ／チャックと物体とのインターフェースにおける最大加速誘導応力を可能にする一方、変形による他のあらゆる応力を依然として最小にする。さらに、接触面全体にわたる摩擦応力の均一性を最適化することによって、局所的な早期の滑り状態を回避することができる。

【００３７】

[0050] 以下にさらに説明するように、本明細書中に記載する概念は複数のクランプ機構２２を含んでおり、各クランプ機構２２は多数のより小さいかつ局所的な真空クランプ部分３６を含む。個別の真空クランプ部分３６の各々は、個別には非常に堅いが、適合性を維持するために部分３６間の相対的な動きは可能である。各真空クランプ部分３６は、各々の真空体積を提供して局所的クランプ力を物体３０の一部に加える。各クランプ機構２２はより小さい真空体積の領域および（物体の慣性に加えて）部品の変形による追加負荷を有するため、真空クランプ部分３６のその領域のチャックの剛性は適宜設計される。すなわち、チャック／クランプと交換可能な物体とのインターフェースでの（滑りまたはミクロ滑りを生成する）局所的高応力を回避するために、真空クランプ部分３６はチャック２０に対して均一の剛性を与えるように最適化される。

【００３８】

[0051] 図７～図１２は、本発明の一実施形態による交換可能な物体３０を位置決めおよび支持するためのサポート構造ＭＴの非限定例を示している。交換可能な物体３０は、デバイスＭＡ、レチクル、基板またはあらゆる他の物体などのパターニングデバイスであってよい。図７～図１２に示す実施形態は、図１の装置などのリソグラフィ装置の一部であってよい。

【００３９】

[0052] サポート構造ＭＴはチャック２０を含む。チャック２０は、サポート構造ＭＴと一体的（よって、サポート構造ＭＴは本質的にはチャックである）であるか、またはそれに（取り外し可能）設置されてもよい。一般には、チャックを（例えば、制御装置を用いて）設置および移動するデバイスおよび方法が公知である。一実施形態では、チャック２０は、リソグラフィ装置内の交換可能な物体３０（例えば、パターニングデバイスＭＡ）を支持するサポート構造である。一般には、チャック２０は、基板を露光するために使用する放射ビームがリソグラフィ装置において投影されるときに物体３０を保持および位置決めするように構成される。一実施形態では、チャック２０は、チャックおよびその上のパターニングデバイスＭＡ（または物体３０）の両方をポジショナＰＭによって移動できる。

【００４０】

[0053] サポート構造ＭＴは、チャック２０上に配置された少なくとも２つのクランプ機構２２をさらに含む。少なくとも２つのクランプ機構２２は、共に合わせてクランプアセンブリとみなされてよい。図７に示すように、クランプ機構２２は、第１方向またはＸ方向にてお互いから間隔を空けて配置されている。クランプ機構２２は、交換可能な物体

３０を支持しかつ交換可能な物体３０にクランプ力を加えるように位置決めされ、それによって交換可能な物体３０を保持する。

【００４１】

[0054] 説明および例示のみのために、図８は、（Ｚ－Ｘ面における）図１の装置内の交換可能な物体３０を支持する、サポート構造の形態を有するチャック２０の第１（または左）側の詳細断面図を示している。図２および図３に関して上述した内容と同様に、例えば、図示した実施形態では、チャック２０は、構造結合によって接続された多数の部品を含む。例えば、結合は、通常、部品を接続するには堅い。結合は、あらゆる数の材料を含んでよく、かつチャック２０内の制振または拘束要素（または層）であってもよい。別の実施形態では、チャック２０は単一（１つ）の部品を含んでよく、よって結合は必要ではない。図示したチャック２０はキャリア６２を含んでおり、このキャリア６２は、チャック２０の一部であるか、または結合６４を介してチャック２０の一部（図示せず）に堅く接続されていてもよい。

【００４２】

[0055] チャック２０は、例えば、１つ以上の結合６０を介してキャリア６２に接続された１つ以上の板バネ６１をさらに含んでよい。この例示した実施形態では、各板バネ６１は、水平の板バネ部分６３と垂直に位置決めされた垂直端部７０を含んで「Ｌ」型を形成している（すなわち、図７および図１１に示すように、端部７０は、水平部分６３に対して垂直に下方に延在する）。垂直端７０は、結合６６を介してクランプ機構２２の垂直延長部２８に接続される。板バネ６１の「Ｌ型」は、Ｙ方向にてより大きい可撓性を提供し、これは、さらに、物体の非平坦性および／または動きと適合するようにクランプ機構２１が容易に移動および／または回転することを可能にする（物体３０などの物体がその上に位置決めおよびクランプされた場合）。さらに、図８に示すように、板バネ６１とキャリア６２との間のギャップ６８は、板バネ６１がチャック２０に対する動きを吸収することを可能にする。一実施形態では、各クランプ機構（およびその対応部分）が堅く作られるほど、板バネ６１はより適合性を有して形成される。さらに、板バネ６１におけるより大きい可撓性および動きは、板バネ６１／チャック２０に対する寄生力を（図３の板バネ５１のように、標準の板バネが変形した場合に形成されるものと比較して）減少することができる。

【００４３】

[0056] 使用中、チャック２０は交換可能な物体３０を保持するように構成されている。すなわち、チャック２０は物体表面を有しており、その上に交換可能な物体３０が設置されかつクランプ機構２２を介してクランプされてよい。クランプ機構２２は、リソグラフィプロセス中の使用のために物体３０をチャック２０（またはサポート構造ＭＴ）にクランプするように構成されている。

【００４４】

[0057] クランプ機構には、適切なコントローラまたはプロセッサ（図示せず）が設けられ、および／またはそれに接続されてよい。このコントローラまたはプロセッサは、例えば、チャック２０またはサポート構造ＭＴへの物体のクランプおよびそこからの物体の取り外しを制御するように構成されている。当業者に明らかになるように、コントローラは、適切なハードウェアおよび／またはソフトウェア（例えば、コンピュータ、プロセッサ、マイクロ電子機器および他の適切な制御手段）を含んでよい。

【００４５】

[0058] クランプ機構２２は様々な方法で構成されてよい。一実施形態では、クランプ機構２２は、真空クランプを介して物体３０をチャック２０にクランプするように構成されている。例えば、リソグラフィ装置は、図８および図９に真空源３２として概略的に示されている真空源を含んでよく、それによってクランプ機構２２を介して低圧（すなわち、真空）を物体３０に加えるかまたは伝達して物体３０を適切な位置に（例えば、露光のために）保持し、さらに物体の動きを減少または防止する。真空クランプに加えておよび／またはそれと代替的に、例えば、クランプ機構２２は、静電クランプ、電磁クランプ、

またはさらに機械的クランプを提供するように構成されてもよい。

【００４６】

[0059] （上述したように）クランプ－物体インターフェースにおける局所的応力を減少しかつ滑りを防止するために、図７～図１２の例示的実施形態におけるサポート構造ＭＴはいくつかの非限定特徴を含む。一実施形態によると、各クランプ機構２２は、交換可能な物体３０を支持し、かつ局所的真空クランプ力を交換可能な物体に加えて交換可能な物体３０をチャック２０に対するある位置で保持する。図１２は、チャック２０の第１または左側におけるクランプ機構２２の個別の真空クランプ部分３６の斜視図を詳細に示している。真空部分３６間の離隔は、第１方向とは異なる第２方向である。この図示した実施形態では、真空部分３６はＹ方向にお互いから離れており、Ｙ方向は、クランプ２２がお互いから間隔を介して配置されている第１方向、すなわちＸ方向とは異なる。

【００４７】

[0060] 図８～図１２に対してクランプ機構２２の左側のみが示されかつ説明されているが、クランプ機構２２の第２側または右側は、図７の実施形態に示す個別の真空部分３６と同様のものを含み、かつ、実質的に、概略的に示されたクランプ機構２２の左側のミラーイメージであってよく、限定的であるべきではないことが理解されたい。例えば、一実施形態では、２つより多いクランプ機構がお互いから間隔を空けてチャック上に配置されかつ個別の真空部分を含んでよい。

【００４８】

[0061] 真空クランプ部分３６は、各クランプ機構２２が（例えば、運動または加速中に）交換可能な物体のより高い非平坦度に従いかつ物体の形状に対してより高い適合性を提供することを可能にする。一実施形態では、各クランプ部分３６は別々に形成されている。Ｙ方向に沿って各クランプ機構２２に対して多数のクランプ部分を設けることによって、真空圧の加圧中のクランプ機構２２の適合性は上昇する。

【００４９】

[0062] 一実施形態によると、各真空クランプ部分３６のサイズは、その上に配置される交換可能な物体３０のおよそのサイズに基づいていてよい。例えば、約１６０ｍｍ×約１６０ｍｍのレチクルまたはパターニングデバイスがクランプされる物体３０であった場合、１０個以上の真空クランプ部分３６が設けられてよい。一実施形態では、１０個以下のクランプ部分が各クランプ機構に設けられてもよい。一非限定例においては、各真空クランプ部分３６は、Ｘ方向に約１０ｍｍ～約１５ｍｍであってＹ方向に約１０ｍｍ～約２０ｍｍであってもよい。そのような寸法は限定を意図するものではない。

【００５０】

[0063] 真空クランプ部分３６の各々は、お互いに相対的に移動可能であって付随の板バネ６１の相対的な可撓性により物体３０と個別に係合する。したがって、各真空部分３６は、必要に応じて物体の形状および／または動きに適合することができる。一実施形態では、各部分３６の剛性は、各クランプ機構２２の真空体積（４０で表されて以下に説明する）に比例する。これは、物体－クランプインターフェース３４における種々の部分３６の分離を可能にする。これは、局所的な剛性－真空面積比のより良い調整を可能とし、物体の滑り性質を最大限にする。

【００５１】

[0064] 具体的には、図６（ｂ）は、真空クランプ部分３６を含む以下に説明する実施形態を表す例示的制御図を示している。物体慣性によるクランプ機構２２の部分３６への剪断応力に対して、図６（ｂ）は、各真空クランプ部分３６がどのように物体８４（例えば、物体３０）と接地デバイス（例えば、チャック２０）との間で別々のバネおよび制振部品８８および９０として機能するかを表している。各クランプ機構２２は、多数の平行のバネ／制振部品に分けられている。これは、物体８４が加速したときに各バネ８８が同じ方向に同じ分だけ変形することを可能にする（物体は平面内で変位するとき変形しない）。結果的には、相対バネ８８によって各クランプ機構２２の各クランプ部分に加えられる力はバネ自体の剛性に比例する。一実施形態では、変形は全てのバネに対して同様また

は同等であり、物体の変位に比例する。

【００５２】

[0065] 全てのバネおよび制振部品８８および９０が同様の剛性を有し、かつ全ての表面部品（真空クランプ部分３６のインターフェース３４）が同等の面積を有する場合、それらは全て同じ量の物体慣性を有し、かつ同じときに滑る（全てが同じ最大許容剪断応力を有するため）。滑ることなく最大加速を可能にすることが理想的である。一部の部品がより小さな表面またはより堅いバネのいずれかを有する場合、それらはまず初めに滑る。滑り部品は剪断応力を全く有さないため、その部品上にあった負荷はここで残りの部品が担う必要がある。滑る部品の数によって、負荷分布はクランプ部分３６間でより一層不均一となり、これは早期の滑り状態を決定する。

【００５３】

[0066] 図１２により詳細に示すように、各真空クランプ部分３６は、物体－クランプインターフェース３４で物体３０の底または下面（仮想線）と接触するように構成されている。各真空クランプ部分３６は、クランプ機構２２上に配置されたときに物体３０の底または下面と接触する交換可能な物体に向かって延在する４つの壁２４を含む。例えば、各壁２４の上面は、インターフェース３４で物体の底と接触する。

【００５４】

[0067] 一実施形態では、物体－クランプインターフェース３４における加速によって誘導される摩擦応力を均等に分布するためには、外側または周囲壁２４のみが各真空クランプ部分に設けられる（例えば、図７および図８も参照）。周囲壁２４はチャック２０に対してより低い剛性を有しており、壁の数を減少させることによって、チャック２０の剛性はより均一となり、かつ物体－クランプインターフェース３４での接触面にわたってより均等に分布することができる。

【００５５】

[0068] 例えば、図示した実施形態に示すように、周囲壁２４は各クランプ部分３６の周囲に設けられて（壁の上面の）接触領域および囲い用体積４０を形成する。一実施形態では、周囲壁２４は正方形を成すが、他の形状（例えば、長方形または円形）または囲壁であってもよく、それらを限定することは意図していない。一実施形態では、周囲壁の形状およびサイズは各真空部分３６の形状およびサイズに基づいている。

【００５６】

[0069] 物体３０の下面の一部が周囲壁２４の上面に配置された場合、周囲壁２４によって形成される体積４０は封じ込められて真空が物体３０の局所的下面に適用されてよい。体積４０および周囲壁２４の寸法および／またはサイズは、例えば、各クランプ部分３６のサイズに基づいてよい。

【００５７】

[0070] 真空圧が交換可能な物体３０に加えられるようにするためには、一実施形態では、各真空クランプ部分３６は、低真空圧を伝達させて交換可能な物体３０を適切な位置に保持するために少なくとも１つの局所的真空チャネル４８をさらに含む。例えば、図１０および図１２に示すように、局所的真空チャネル４８は、真空クランプ部分３６の基部２６を介して真空体積４０に向かって延在してよい。物体３０がクランプ機構２２上に位置決めされかつ真空圧または力が加えられた場合、各真空体積４０は少なくともチャネル４８を介して加圧されて局所的真空力が物体３０の下面領域に加えられる。

【００５８】

[0071] 真空源３２から各部分３６に真空圧を運ぶためには、各部分３６は、少なくとも１つの局所的真空チャネル４８と連通する複数のチャネル４４および４６を含んでよい。一実施形態では、体積４０への真空加圧のためのチャネルを位置決めするためには、各クランプ機構２２の各部分３６は、図９および図１２により詳細に示すように、基部２６および垂直延長部２８によって形成された「Ｔ」型を含む。例えば、Ｔ型は、あらゆる数のチャネル４４および４６が各クランプ機構２２の各部分３６内に垂直および／または水平に位置決めされることを可能にする。図示した実施形態では、第１チャネル４４は、垂

直延長部２８の長さに沿って水平（Ｙ方向）に延在し、垂直に延在する局所的真空チャネル４８と連通している。２つの第２チャネル４６は、垂直延長部２８の端部の近くに設けられて第１チャネル４４と連通している。一実施形態では、図９に示すように、真空圧は、真空源３２によって垂直延長部２８内の第２チャネル４６を介して第２チャネル４４および局所的真空チャネル４８に供給されてよい。それによって、真空力を体積４０に加える。したがって、各部分３６は、低圧源を交換可能な物体３０の接触インターフェース３４（部分３６上に位置決めされた場合）に供給する性能を有し得る。

【００５９】

[0072] 一実施形態では、各真空クランプ部分３６の各第１チャネル４４は、１つ以上の隣接する真空クランプ部分３６の隣接する第１チャネル４４と連通していてよい。

【００６０】

[0073] 図示したチャネルは限定を意図するものではないことに留意されたい。あらゆる数のチャネル４４、４６および／または４８は、各真空クランプ部分３６内に設けられてよい。例えば、一実施形態では、２つの局所的真空チャネル４８が設けられてよい。別の実施形態では、第１チャネル４４を設ける必要はない。

【００６１】

[0074] 一実施形態では、各クランプ機構２２の各部分３６の基部２６の厚さＴは、真空の加圧の際にその変形を妨げるように構成された強まった剛性からなってよい。

【００６２】

[0075] 一実施形態では、基部２６厚さＴは０．３ｍｍよりおよそ大きくてよい。一実施形態では、厚さＴは１．０ｍｍとほぼ同等またはそれより大きくてよい。別の実施形態では、厚さＴは、約０．４ｍｍ～約１．０ｍｍの間の範囲内であってよい。

【００６３】

[0076] 各真空クランプ部分３６が単一の構成要素であることを仮定すると、各真空クランプ部分３６が有する（物体の慣性による）剪断応力の分数は、滑りの前のインターフェース３４における許容摩擦力に比例する（例えば、インターフェースの表面＊真空圧＊摩擦係数）。さらに、真空圧および摩擦係数が各真空クランプ部分３６に対して同じであると仮定した場合、表面部品（インターフェース３４）は許容摩擦力を変更することができる。

【００６４】

[0077] 本明細書中に記載されるリソグラフィ装置におけるチャック２０を使用するためには、交換可能な物体３０はクランプ機構２２上に位置決めされ、かつ低圧力は真空源３２を介して加えられてチャック２０に対する適切な位置で物体３０を固定してよい。物体３０がチャック２０に固定された後、走査および露光プロセスを開始してリソグラフィ装置における基板を露光してよい。物体が取り外されるかまたは交換された場合、真空源３２からの低圧力は解放される。その後、物体は持ち上げられて取り外されてよい。

【００６５】

[0078] 本明細書中に記載される例示的実施形態は、チャックまたはサポート構造によってクランプされる交換可能な物体（例えば、パターニングデバイスＭＡまたはレチクル）の一般的な滑りおよびクランプ挙動を改善するように設計されている。

【００６６】

[0079] 示した実施形態に加えて、多数の異なる実施形態も可能であることが理解されるであろう。例えば、実施形態においては、チャック２０は、パターニングデバイスＭＡをサポート構造（例えば、マスクテーブル）ＭＴ上で保持するか、または基板を基板テーブルＷＴ上で保持するように構成されてよい。チャックは、さらに、リソグラフィ装置内のミラーなどの別の物体を保持および位置決めするために使用されてもよい。本明細書中に記載されたチャックは、インプリントリソグラフィツール、マスクレスリソグラフィツールなどといった投影光学系を含まないリソグラフィツール、ならびに本実施形態とは実質的に異なる投影光学設計を有するリソグラフィツール内で使用されてもよい。

【００６７】

[0080] さらに、交換可能物体に対してより大きい幅を有するクランプが使用されてもよいことも理解されたい。加えて、および／または代替的に、１つ以上の実施形態では、１つ以上のプッシャーおよび／または滑りセンサが提供されてよく、または図示した実施形態と合うように適合されてよい。

【００６８】

[0081] 本明細書において、ＩＣ製造におけるリソグラフィ装置の使用について具体的な言及がなされているが、本明細書記載のリソグラフィ装置が、集積光学システム、磁気ドメインメモリ用のガイダンスパターンおよび検出パターン、フラットパネルディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド等の製造といった他の用途を有し得ることが理解されるべきである。当業者にとっては当然のことであるが、そのような別の用途においては、本明細書で使用される「ウェーハ」または「ダイ」という用語はすべて、それぞれより一般的な「基板」または「ターゲット部分」という用語と同義であるとみなしてよい。本明細書に記載した基板は、露光の前後を問わず、例えば、トラック（通常、基板にレジスト層を塗布し、かつ露光されたレジストを現像するツール）、メトロロジーツール、および／またはインスペクションツールで処理されてもよい。適用可能な場合には、本明細書中の開示内容を上記のような基板プロセシングツールおよびその他の基板プロセシングツールに適用してもよい。さらに基板は、例えば、多層ＩＣを作るために複数回処理されてもよいので、本明細書で使用される基板という用語は、すでに多重処理層を包含している基板を表すものとしてもよい。

【００６９】

[0082] 光リソグラフィの関連での本発明の実施形態の使用について上述のとおり具体的な言及がなされたが、当然のことながら、本発明は、他の用途、例えば、インプリントリソグラフィに使われてもよく、さらに状況が許すのであれば、光リソグラフィに限定されることはない。インプリントリソグラフィにおいては、パターニングデバイス内のトポグラフィによって、基板上に創出されるパターンが定義される。パターニングデバイスのトポグラフィは、基板に供給されたレジスト層の中にプレス加工され、基板上では、電磁放射、熱、圧力、またはそれらの組合せによってレジストは硬化される。パターニングデバイスは、レジストが硬化した後、レジスト内にパターンを残してレジストの外へ移動される。

【００７０】

[0083] また、リソグラフィ装置は、投影システムと基板との間の空間を満たすように、比較的高屈折率を有する液体（例えば水）によって基板の少なくとも一部を覆うことができるタイプのものであってもよい。また、リソグラフィ装置内の別の空間（例えば、パターニングデバイスと投影システムの第１要素との間）に液浸液を加えてもよい。液浸技術は、投影システムの開口数を増加させることで当技術分野において周知である。

【００７１】

[0084] 本明細書で使用される「放射」および「ビーム」という用語は、紫外線（ＵＶ）（例えば、３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ、または１２６ｎｍの波長、またはおよそこれらの値の波長を有する）、および極端紫外線（ＥＵＶ）（例えば、５～２０ｎｍの範囲の波長を有する）、ならびにイオンビームや電子ビームなどの微粒子ビームを含むあらゆる種類の電磁放射を包含している。

【００７２】

[0085] 「レンズ」という用語は、文脈によっては、屈折、反射、磁気、電磁気、および静電型光コンポーネントを含む様々な種類の光コンポーネントのいずれか１つまたはこれらの組合せを指すことができる。

【００７３】

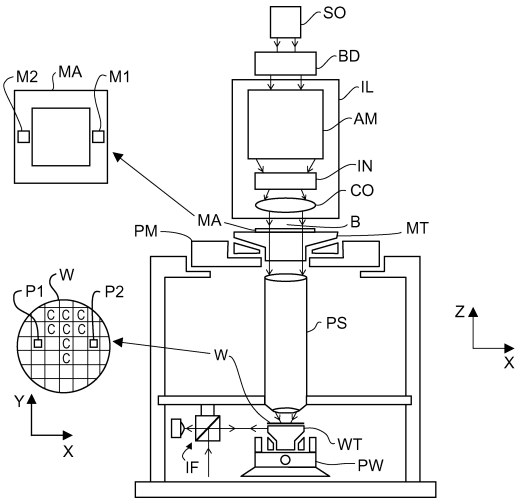
[0086] 以上、本発明の具体的な実施形態を説明してきたが、本発明は、上述以外の態様で実施できることが明らかである。例えば、本発明は、上記に開示した方法の動作をもたらすように構成された１つ以上の機械読取可能命令のシーケンスを含むコンピュータプログラムの形態、またはこのようなコンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ読

取可能データ記憶媒体（例えば、半導体メモリ、磁気ディスクまたは光ディスク）の形態であってもよい。

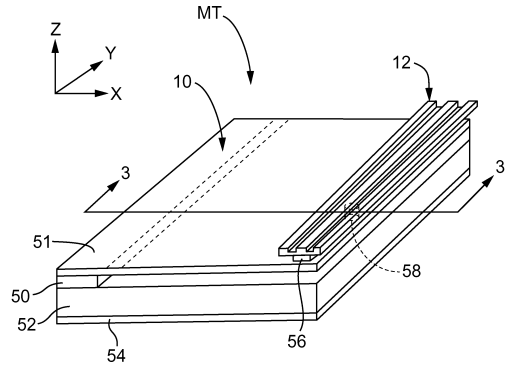
【００７４】

[0087] 上記の説明は、制限ではなく例示を意図したものである。したがって、当業者には明らかなように、添付の特許請求の範囲を逸脱することなく本記載の発明に変更を加えてもよい。

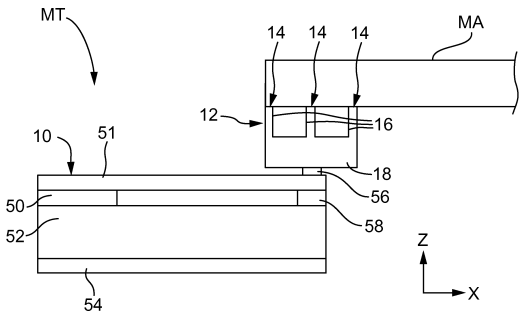
【図１】



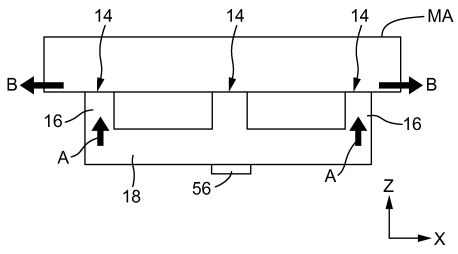
【図２】



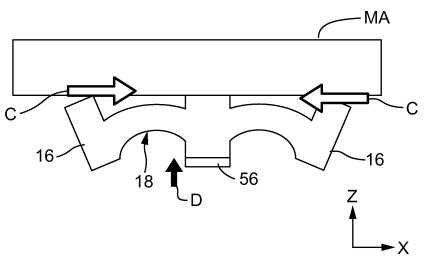
【図３】



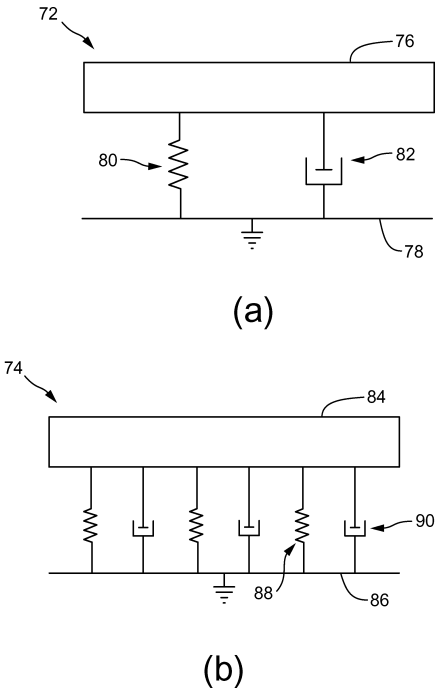
【図４】



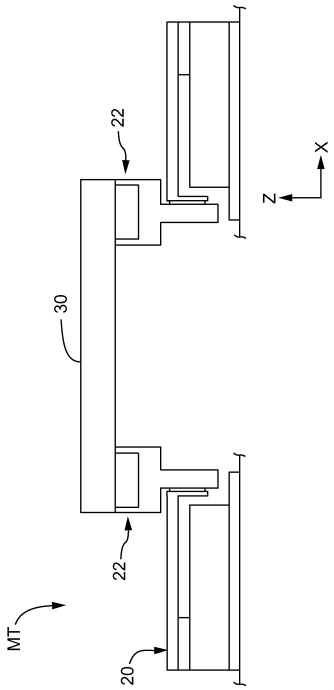
【図５】



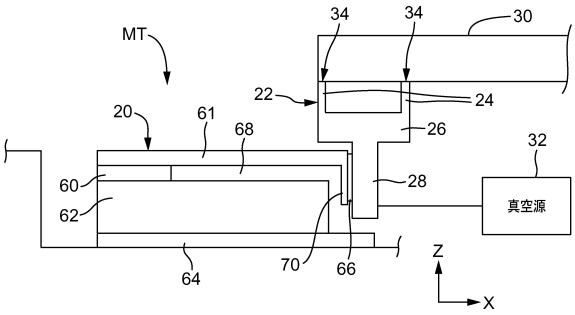
【図６】



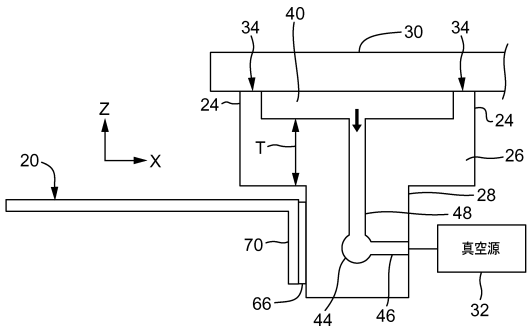
【図７】



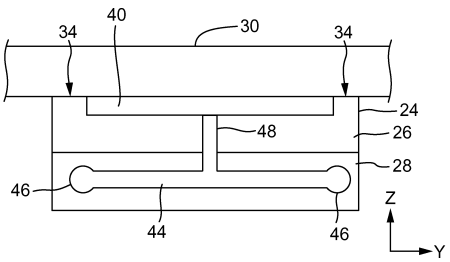
【図８】



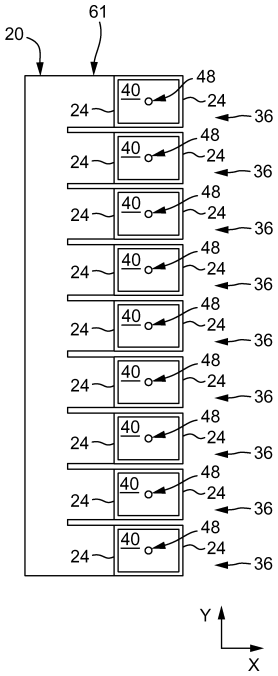
【図９】



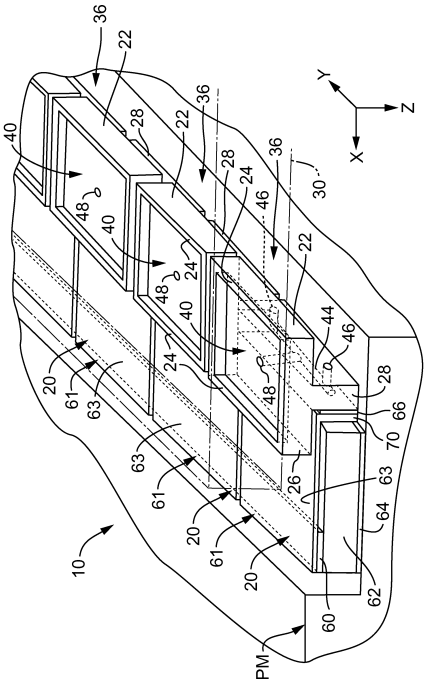
【図１０】



【図１１】


20
61
40
48
24
36
Y
X

【図１２】


36
22
28
40
48
24
46
30
44
20
61
63
66
70
26
64
62
60
PM
10
Y
Z
X

フロントページの続き

審査官　佐野　浩樹

(56)参考文献　国際公開第９９／０２４８６９（WO，Ａ１）
特開２００４－１５８８４７（ＪＰ，Ａ）
国際公開第０２／０６５５１９（WO，Ａ１）
特開２００６－０６０２４１（ＪＰ，Ａ）
特開平１０－３１６２４３（ＪＰ，Ａ）
特表２０１０－５２７１３９（ＪＰ，Ａ）
米国特許出願公開第２００８／０２９１４１１（ＵＳ，Ａ１）
特開２０００－３２３４０６（ＪＰ，Ａ）
特開２００５－００３７９９（ＪＰ，Ａ）
特開昭５７－０３４３３６（ＪＰ，Ａ）
特開昭５７－０７２３２３（ＪＰ，Ａ）
特開昭５６－１３０７３８（ＪＰ，Ａ）
特開昭５７－０５８３１９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ０３Ｆ　７／２０　－　７／２４　、　９／００　－　９／０２　、
Ｈ０１Ｌ２１／０２７、２１／３０